Semana 33 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 33 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 53:** Site Survey e Cobertura
- **Aula 54:** Projeto Interdisciplinar com ASRE: Cenários

Aula 53 — Site Survey e Cobertura

Objetivos da Aula

- Compreender o que é **site survey**.
- Conhecer os **tipos** de levantamento.
- Medir e analisar **cobertura**.

O que é Site Survey?

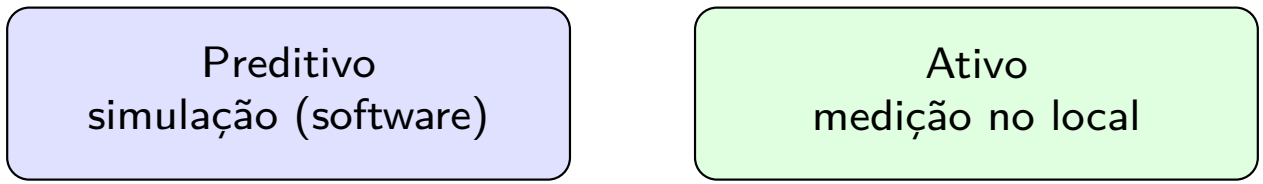
- **Levantamento** do local para projetar a rede.
- Identifica obstáculos e **áreas críticas**.
- Base para posicionar os **APs**.

Por que Fazer?

- Evitar pontos **sem sinal**.
- Ajustar **canais** e potências.
- Reduzir **interferências**.

Dois Tipos

- **Preditivo:** simulação (software) sem ir ao local.
- **Ativo:** medição real **no local**.



Ferramentas

- **Softwares** de planejamento (heat maps).
- **Analisadores** de espectro.
- Plantas **baixas** do local.

Processo

- **1.** Obter a **planta** do local.
- **2.** Identificar **obstáculos**.
- **3.** Simular / medir.
- **4.** Ajustar **posições e canais**.

Note

O **heat map** mostra visualmente onde o sinal é bom ou ruim — é a “foto” da cobertura antes de instalar.

Métricas

- **RSSI** (intensidade do sinal) em dBm.
- **SNR** (relação sinal-ruído).
- **Taxa** de dados alcançada.

Validação

- Medir **após** a instalação.
- Comparar com o **projeto**.
- Corrigir **desvios**.

Resumo da Aula

- **Site survey** orienta o posicionamento dos APs.
- Pode ser **preditivo** ou **ativo**.
- Validação confirma o **desempenho real**.

Atividade Rápida

- Diferencie site survey **preditivo** e **ativo**.
- Que métricas indicam **boa cobertura**?

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Aula 54 — Projeto Interdisciplinar com ASRE: Cenários

Objetivos da Aula

- Compreender a proposta do **projeto interdisciplinar**.
- Conhecer os **cenários** de projeto.
- Relacionar teoria e **prática**.

O Projeto

- **Projeto interdisciplinar** de Redes sem Fio.
- Desenvolvido com a disciplina **ASRE**.
- Simula um **projeto real** de rede sem fio.

O que Será Feito

- Escolher um **cenário** de cobertura.
- **Projetar** a rede sem fio.
- **Configurar** os equipamentos.
- **Apresentar** a solução.

Cenários Possíveis

- **Escola** — cobertura de salas e pátio.
- **Galpão** — área ampla com obstáculos.
- **Área rural** — longa distância.
- **Praça pública** — cobertura externa.

Requisitos do Projeto

- Levantamento de **requisitos**.
- **Site survey** (real ou simulado).
- Escolha de **equipamentos** (APs, antenas).
- Definição de **segurança**.

Critérios de Avaliação

- **Viabilidade técnica** da solução.
- **Justificativa** das escolhas.
- **Qualidade** da documentação.
- **Apresentação** clara.

> **Note**
>
> Este projeto integra **tudo** o que aprendemos: RF, antenas, padrões, equipamentos, segurança e projeto.

Organização Inicial

- Leitura dos **cenários**.
- Discussão em grupo.
- Escolha do **cenário**.

Resumo da Aula

- O projeto simula uma **rede real**.
- Há vários **cenários** possíveis.
- Integra os conceitos do **curso**.

Atividade Rápida

- Qual **cenário** mais interessa ao seu grupo?
- Liste **três requisitos** dele.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- Documentação das disciplinas ASRE e RSFI.